Fashion Trend Intelligence

Rafael CEREZO MARTIN

Décembre 2025

Présentation du projet

Contexte :
ModeTrends lance un système automatisé d'analyse des tendances vestimentaires sur les réseaux sociaux afin de fournir aux marques de mode des insights en temps réel.

Mission :
Développer la fonctionnalité de segmentation vestimentaire, première étape d'un système capable d'identifier, de classifier et d'analyser les pièces de vêtements présentes dans les images issues des réseaux sociaux.

Défis à relever :

- Tester le modèle **SegFormer-clothes** via l'API Hugging Face sur les données annotées fournies, afin d'évaluer sa capacité à segmenter correctement les vêtements.
- Estimer le **coût d'utilisation** de cette API pour un volume de **500 000 images sur 30 jours**.
- Présenter les résultats de manière **synthétique**, claire et accessible pour l'équipe.

Fonctionnement de Segformer

Pourquoi SegFormer pour notre projet?

SegFormer est un modèle de segmentation sémantique qui combine efficacité et précision, idéal pour identifier et isoler chaque pièce vestimentaire dans une image de réseaux sociaux.

Architecture adaptée à nos besoins:

- **Transformer hierarchique** qui capture les détails fins (boutons, textures) et le contexte global (silhouette complète)
- **Décodeur léger MLP** qui génère des masques de segmentation précis pour chaque vêtement
- **Pré-entraîné et affiné** spécifiquement sur des vêtements, réduisant le temps de développement

Ce qu'il apporte au projet:

- **Segmentation multi-classes**: détecte simultanément chemises, pantalons, robes, accessoires, etc.
- **Performance en temps réel**: traitement rapide compatible avec l'analyse de milliers d'images
- **Via API Hugging Face**: déploiement immédiat sans infrastructure complexe, accélérant le time-to-market

Résultat: Une base solide pour les étapes suivantes (analyse stylistique et agrégation de tendances)

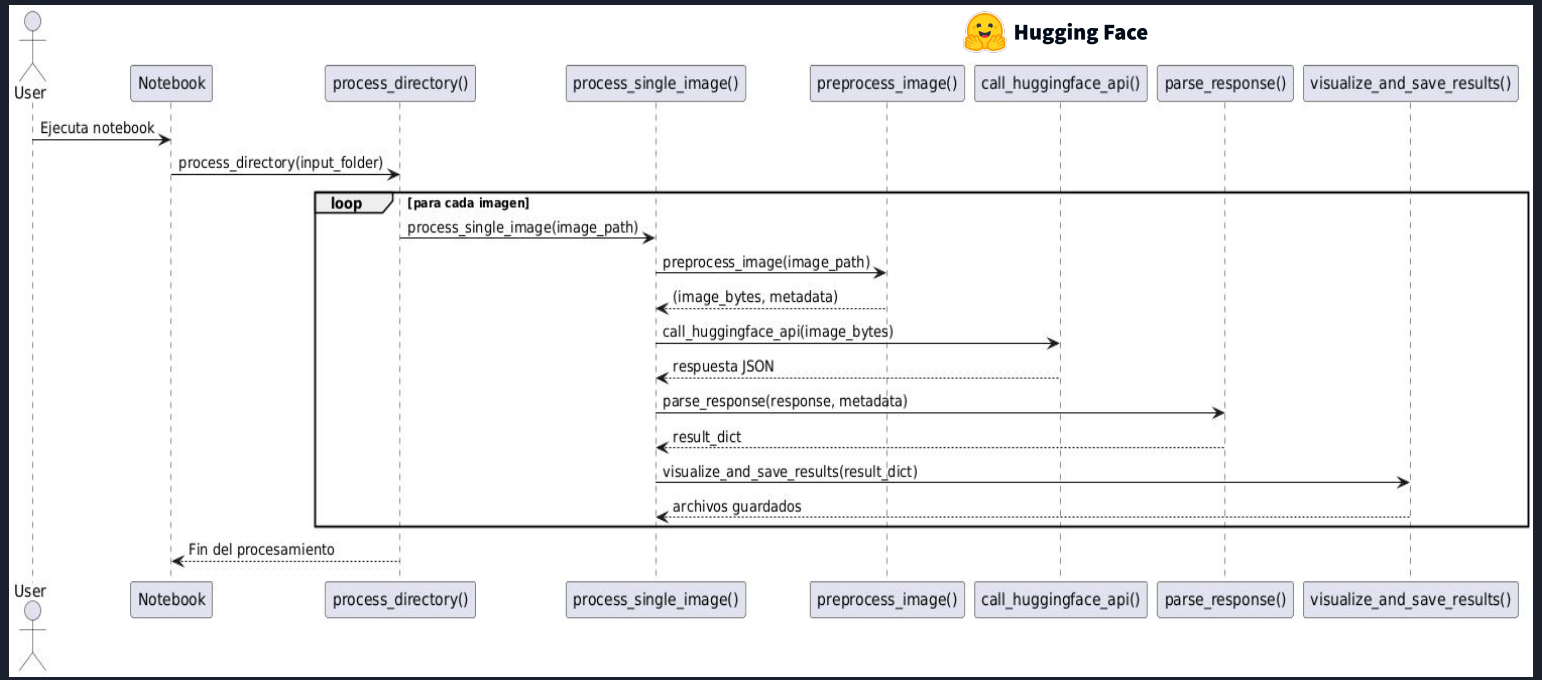
Fonctionnement de Segformer

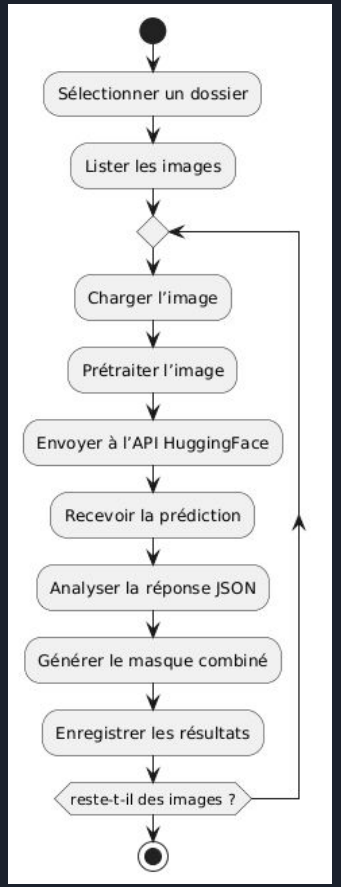
Catégorie Principale	Sous-catégorie	Type de Modèle
Architectures de Transformers	Vision Transformers (ViT)	SegFormer
Domaine d'Application	Segmentation Sémantique	Modèle de traitement d'image



Fonctionnement de Segformer

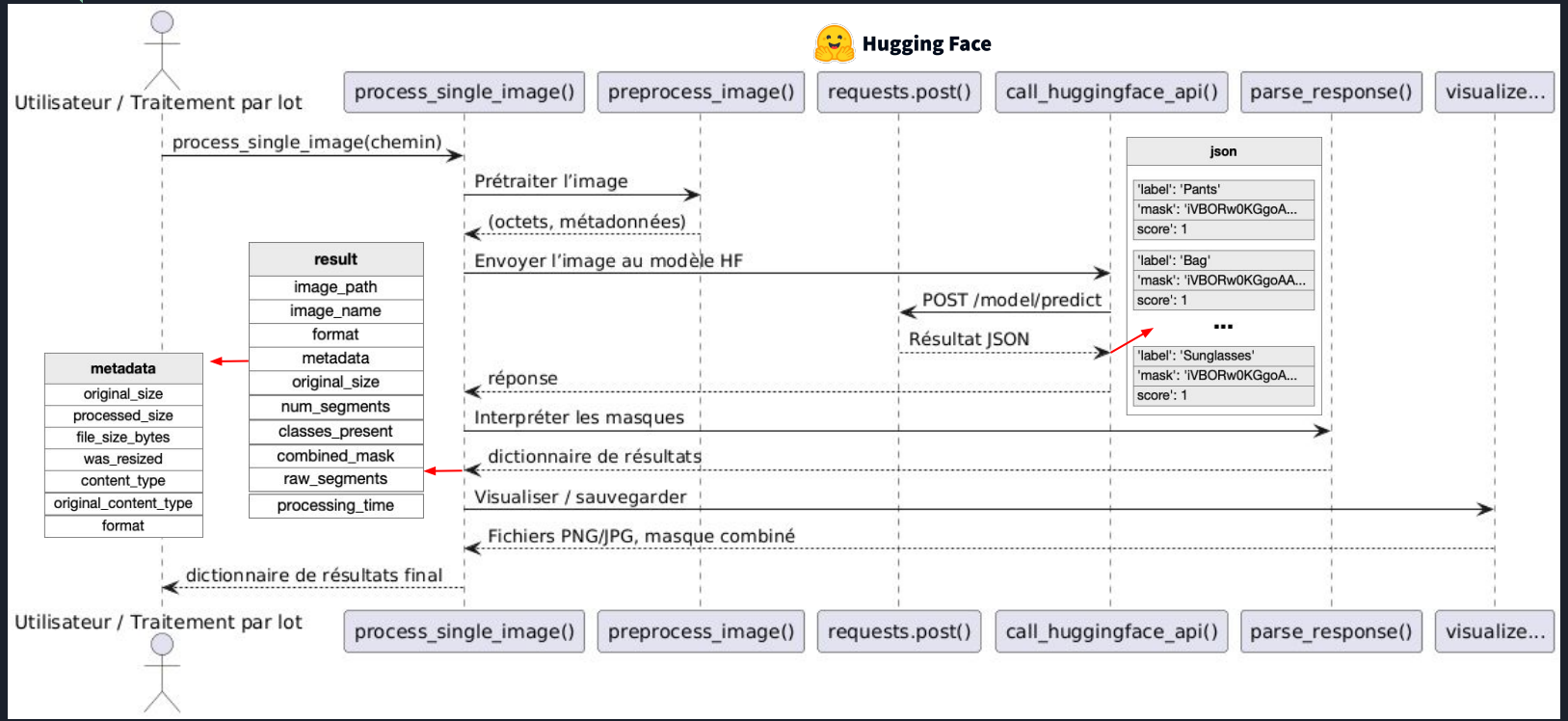
DIAGRAMME 1 — Séquence : Traitement par lots (dossier complet)





Fonctionnement de Segformer

DIAGRAMME 2 — Séquence détaillée pour une seule image



Performances du modèle sur les 50 images

Statistiques générales

```
⏱️ STATISTIQUES DE TEMPS:
──────────────────────────────────────────────────
Temps total écoulé.....: 112.41s (1.87 min)
Temps de traitement réel....: 63.41s (1.06 min)
Temps de délais (attente)...: 49.00s
──────────────────────────────────────────────────
⭐ Temps MOYEN par image....: 1.259s
📊 Temps MÉDIAN.............: 1.272s
⚡ Temps MIN................: 0.884s
🐌 Temps MAX................: 1.408s
📉 Écart-type...............: 0.100s

🚀 CAPACITÉ THÉORIQUE (basée sur temps moyen):
──────────────────────────────────────────────────
Images par heure.....: 2859.0 img/h
Images par jour (24h).....: 68,615 img/jour
Images par mois (30j).....: 2,058,454 img/mois
```

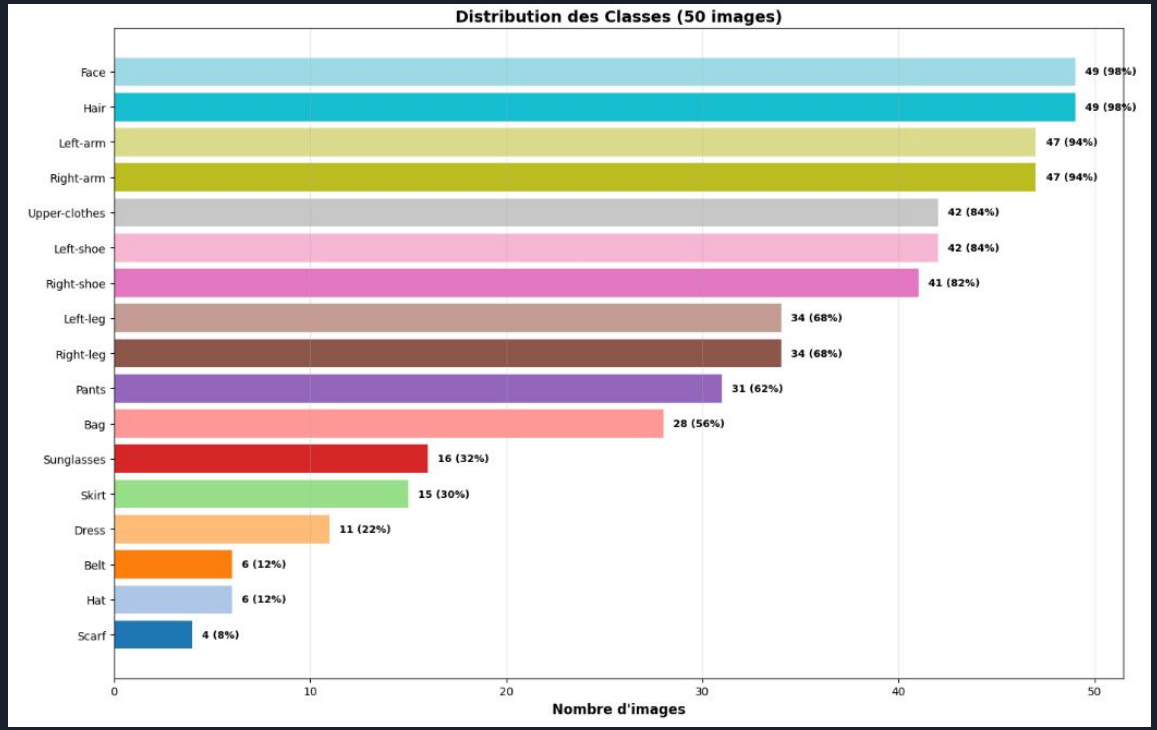
- Statistiques générales:
  - Nombre d'images traitées avec succès: 50
  - Temps moyen de traitement par image: 1.259s
  - Classes de vêtements détectées le plus fréquemment
  - Distribution des classes sur l'ensemble du dataset
- Analyse qualitative:
  - Quels types de vêtements sont bien détectés?
  - Où le modèle rencontre-t-il des difficultés?
  - Cas particuliers (occlusions, poses complexes, etc.)
- Exemples représentatifs:
  - Meilleurs résultats
  - Cas d'échec ou résultats médiocres

Performances du modèle sur les 50 images

Classes de vêtements détectées le plus fréquemment

```
Images.............: 50
Pixels totaux.....: 12,145,720
Résolution moy.....: 242,914
Classes/image moy...: 10.0
```

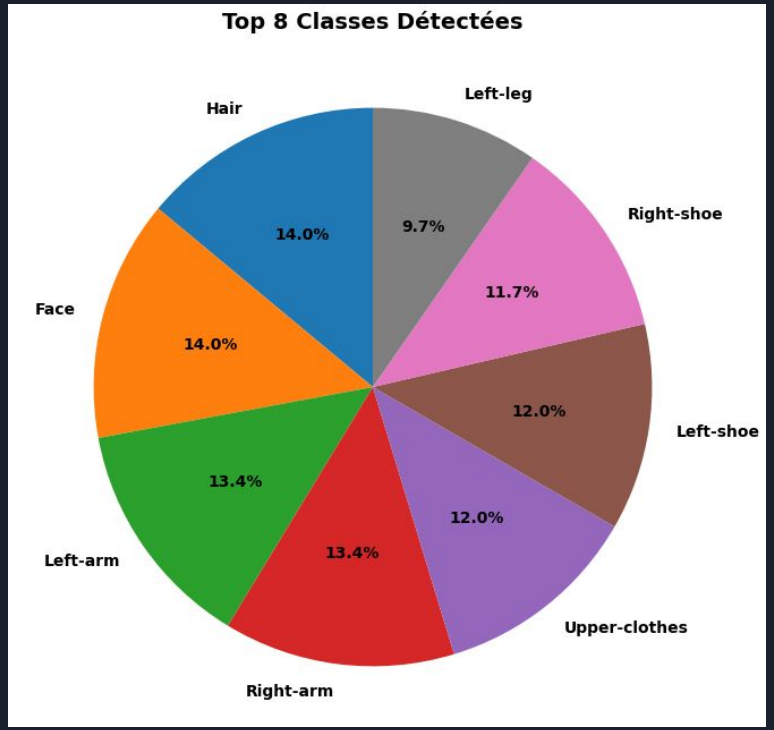
ID	Classe	Images	%Img	Pixels	%Pix
0	Background	0	0.0	9237650	76.1
1	Hat	6	12.0	29010	0.2
2	Hair	49	98.0	266397	2.2
3	Sunglasses	16	32.0	8155	0.1
4	Upper-clothes	42	84.0	735342	6.1
5	Skirt	15	30.0	213718	1.8
6	Pants	31	62.0	383206	3.2
7	Dress	11	22.0	387287	3.2
8	Belt	6	12.0	4101	0.0
9	Left-shoe	42	84.0	54747	0.5
10	Right-shoe	41	82.0	54098	0.4
11	Face	49	98.0	155276	1.3
12	Left-leg	34	68.0	100619	0.8
13	Right-leg	34	68.0	113047	0.9
14	Left-arm	47	94.0	88796	0.7
15	Right-arm	47	94.0	101081	0.8
16	Bag	28	56.0	180302	1.5
17	Scarf	4	8.0	32888	0.3



Performances du modèle sur les 50 images

Classes de vêtements détectées le plus fréquemment

🏆 TOP 5 CLASSES:
Hair: 49/50 (98.0%)
Face: 49/50 (98.0%)
Left-arm: 47/50 (94.0%)
Right-arm: 47/50 (94.0%)
Upper-clothes: 42/50 (84.0%)



Proposition d’une méthode de validation du modèle

Segmentation sémantique.
Métriques courantes:

- **IoU (Intersection over Union)** : Mesure le chevauchement entre la prédiction et la vérité terrain . IoU = (Intersection) / (Union)
- **Dice Score** (ou F1-score): Similaire à l'IoU mais pondère différemment. Dice = 2 × (Intersection) / (Prédiction + Vérité terrain)
- **Pixel Accuracy**: Pourcentage de pixels correctement classés
- **Mean IoU (mIoU)**: Moyenne des IoU sur toutes les classes

Métrique la plus adaptée: l’IoU / mIoU

- **Standard industriel en segmentation**
  - C’est la métrique référencée dans toutes les benchmarks de segmentation sémantique : COCO,Cityscapes, ADE20K, DeepFashion2 (domaine proche !)
  - Les futurs clients (grandes marques, data analysts) connaissent déjà cette métrique → communication facilitée.
- Elle pénalise fortement les erreurs sur les contours
  - Or pour la mode, la précision des contours est cruciale :différencier une jupe d’une robe longue, distinguer un sac d’une veste, gérer les accessoires, séparer deux vêtements superposés
  - L’IoU est très sensible aux zones mal découpées
- Elle gère bien les classes déséquilibrées
  - vêtements petits (sac, lunettes)
  - vêtements larges (manteau, robe)
  - L’IoU s'adapte mieux que Pixel Accuracy, qui serait trompeuse : un modèle peut obtenir 99% de pixel accuracy tout en ratant complètement les petits objets.
- Le mIoU permet de comparer plusieurs classes
  - T-shirt, pantalon, veste, sac, chaussures, robe, etc.

Passage à l’échelle et coût d’utilisation

Chiffrez notamment ici le coût pour 30 jours d’utilisation et 500 000 images.

```
CONTEXTE DE L'ÉVALUATION:
  Objectif de traitement: 500,000 images
  Période: 30 jours (soit 694 images par heure, en moyenne 24/7)

📊 OPTION A: API HUGGINGFACE (Inference Providers)
   - Basé sur les tarifs publics des niveaux Pro / Team.
Standard    : $0.0120/img → $   6,000/mois ($72,000/an)
Volume      : $0.0080/img → $   4,000/mois ($48,000/an)
Enterprise  : $0.0060/img → $   3,000/mois ($36,000/an)

📊 OPTION B: INFRASTRUCTURE DÉDIÉE (Exemple AWS/GCP/Azure)
   - Débit Requis (24/7)....: 694 img/h
   - Modèle de calcul.......: 3 × GPU (par ex., T4) @ $0.35/h
    • Coût GPU..............: $756/mois
    • Autres coûts..........: $80/mois
    • TOTAL INFRA...........: $836/mois
    • Coût par image........: $0.001672

💡 COMPARAISON (API Volume vs. Infra Déd.)
  ÉCONOMIE: $3,164/mois (79% d'économie).
  ✅ RECOMMANDATION: Infrastructure dédiée est plus rentable.
```

Analyse de la conformité réglementaire

🇪🇺 CONFORMITÉ RGPD (Règlement 2016/679))

✅ Points de Conformité Actuels

Article 5 - Minimisation des données

- ✅ **Traitement limité aux vêtements uniquement**
- ✅ Aucune identification des personnes (pas de reconnaissance faciale)
- ✅ Aucune conservation des données biométriques
- ✅ Focus exclusif sur les éléments vestimentaires (upper-clothes, pants, dress, etc.)

Article 6 - Base légale : Intérêt légitime (6.1.f)

- ✅ Finalité: Analyse de tendances mode (activité commerciale légitime)
- ✅ Images publiques (réseaux sociaux publics)
- ✅ Pas de traitement sensible (origine raciale, santé, etc.)

Article 13/14 - Transparence

- ✅ Politique de confidentialité claire pour les clients ModeTrends
- ⚠️ **À IMPLÉMENTER**: Notice d'information sur scraping/analyse

© License du modele: **NVIDIA Source Code License for SegFormer**
https://github.com/NVlabs/SegFormer/blob/master/LICENSE

📞 Contacts Utiles
CNIL (France): https://www.cnil.fr/
EDPB (Europe): https://edpb.europa.eu/
IA Act Info: https://artificialintelligenceact.eu/

Bilan du projet réalisé

Les défis techniques rencontrés

- Impossible utiliser d'utiliser des modèles actuels dans mon ancien iMac osx 10.14.6
- Problèmes pour identifier la combinaison “serveur de inference + modèle”

Vos idées pour améliorer le système

- Ignorer les masques identifiés pour les parties du corps et se centrer dans les vêtements.
- Utiliser la librairie Transformers et exécuter en local le modèle sans coûts d’API
- Automatisation du système:
  - Scraper des nouvelles images mensuellement et réétudier les tendances.
  - Présentation des résultats sur une WebApp interne.

Les applications potentielles pour les clients de ModeTrend

- Détection précoce des tendances (avantage concurrentiel).
- Cartographie des stratégies d'influence (compréhension du marché).
- Optimisation des assortiments (gestion des stocks/production).

Q & A

Rafael CEREZO MARTIN

Décembre 2025